

机器人灵巧手 系统搭建

高霄

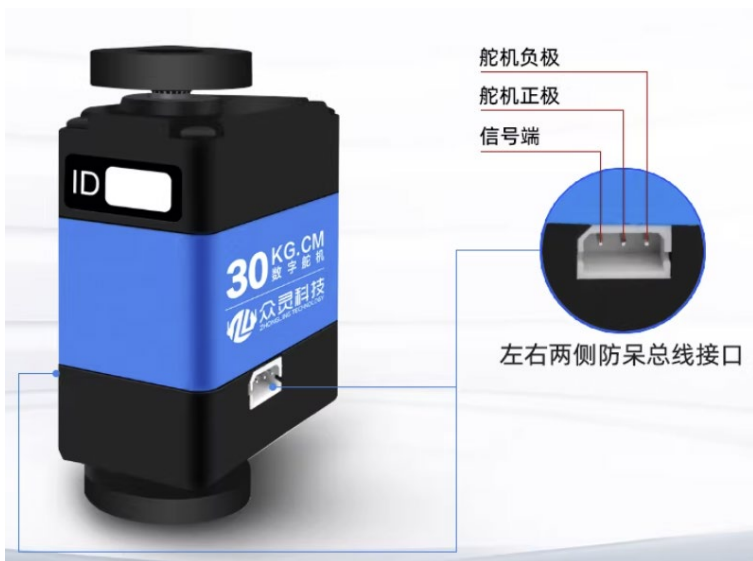
微信: 15827172428
2026.04.01



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

机器人学院
School of Robotics

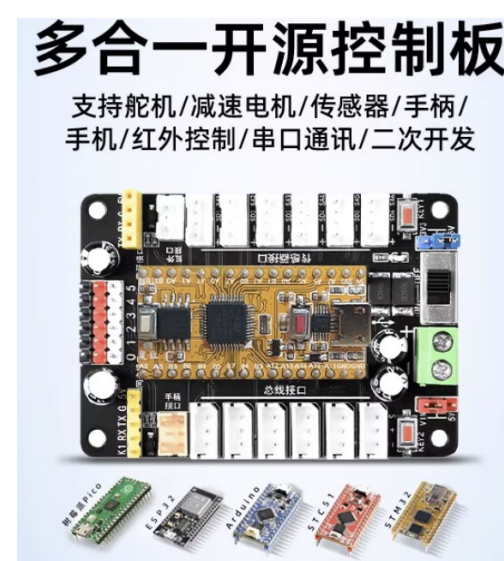
一、硬件介绍



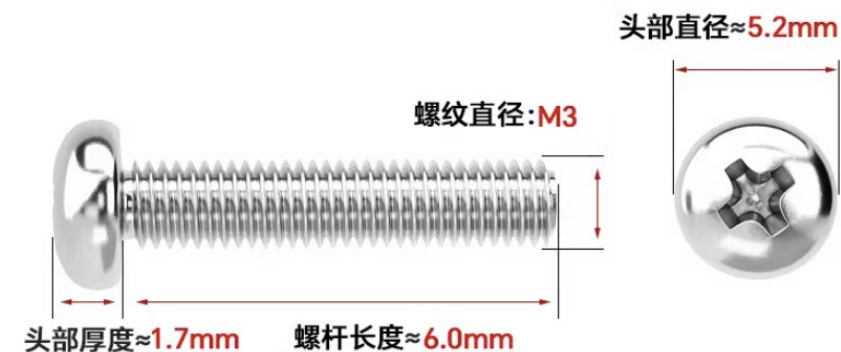
总线舵机x4



Zlink模块



STM32+底板



二、上位机GUI 控制

3.1 串口驱动安装

1) 【驱动安装】：在资料找到【相关工具】->【CH340 串口驱动】双击安装，在相应的产品中找到该设备的驱动，双击安装即可。

004-轮式机器人 > C1-C8智能车控制系统 > 004-软件工具 > 003-CH340驱动

名称	修改日期	类型	大小
CH341SER	2020/11/25 16:37	应用程序	277 KB

2) 【端口查找】

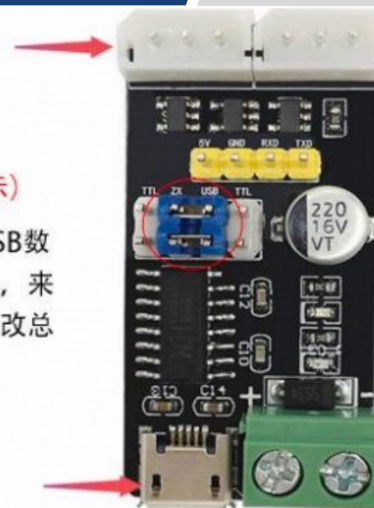


用数据线连接 Zlink 模块和电脑，在电脑设备管理器->端口中查找，这里是 COM3，根据不同的电脑显示不同的串口编号。

功能一：USB转总线功能

(红色框标注的USB和ZX接口需短接如右图示)

这种状态下，接上电源后，可以直接通过USB数据线连接电脑，通过我们提供的上位机软件，来测试总线舵机和设置总线舵机参数，可以修改总线舵机的ID号，设置舵机的工作模式等。

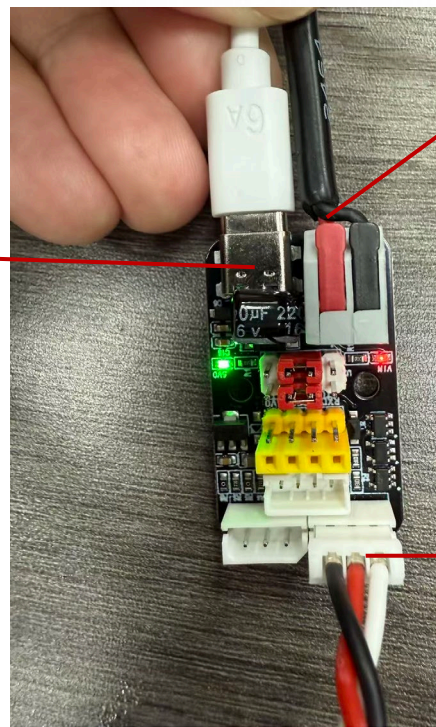


需供电

USB数据线
接口

供电：
红正黑负

总线接口



二、上位机GUI 控制

Zide_V5.081.exe

Zide V5.081

文件(F) 界面(V) 配置(C) 高级(H)

S00 S0
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S01 S1
D号 00 读
PWM小 大 166C
Bias 0 time 100C

S02 S2
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S03 S3
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S06 S6
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S07 S7
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S08 S8
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S09 S9
D号 00 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S12 S12
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S13 S13
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S14 S14
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S15 S15
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S18 S18
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S19 S19
D号 01 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S20 S20
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S21 S21
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S24 S24
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S25 S25
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S26 S26
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S27 S27
D号 02 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S30 S30
D号 03 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

S31 S31
D号 03 读
PWM小 大 150C
Bias 0 time 100C

串口号 COM 波特率 115200 设备未连接

发送

起始: 0 终止: 0 欠数: 0

☒ 在线运行 ☐ 脱机运行

设为开机动作

取消开机动作

功能 (双击折叠)	动作组 (共2组)	S00(ID... P... TI...	S01(ID... P... TI...	S02(ID... P... TI...	S03(ID... P... TI...
偏差调...	G0000	1... 1...	1... 1...	1... 1...	1... 1...
	G0001	1... 1...	1... 1...	1... 1...	1... 1...

增加组

插入组

删除组

下载动作

一键配置

重启控制器

设备管理器中查看
串口号

拖动PWM滑块，控制
电机运动

二、上位机GUI 控制

配置(C) 高级(H)

窗口配置>

总线配置>

<映射配置

<手柄配置

<红外配置

<常用配置

读

56C

00C

读

50C

00C

读

150C

00C

读

150C

00C

读

150C

00C

WM

小

大

150C

Bias

0

Time

100C

S19

D号

01

读

WM

小

大

150C

Bias

0

Time

100C

S25

D号

02

读

WM

小

大

150C

Bias

0

Time

100C

S31

D号

03

读

WM

小

大

150C

Bias

0

Time

100C

串口: COM 波特率: 115200 设备未连接

双击本框可以清除数据 发送

【温馨提示】

1、双击本框可以清除数据

2、串口连接后双击组号可发送数据

3、下载动作建议从G0000组开始下载

起始: 0 终止: 0 欠数: 0

☒ 在线运行

☐ 脱机运行

设为开机动作

取消开机动作

功能 (双击折叠)	动作组 (共2组)	S00(ID... P... TI...	S01(ID... P... TI...	S02(ID... P... TI...	S03(ID... P... TI...
偏差调...	G0000	1... 1...	1... 1...	1... 1...	1... 1...
	G0001	1... 1...	1... 1...	1... 1...	1... 1...

增加组

插入组

删除组

下载动作

一键配置

重启控制器

总线配置>

基本功能

版本 NULL 读 >>

ID# 000 改为 000 写 读

点击-总线配置
修改舵机ID

初始ID均为0，
依次接每个电机，分
别改为0，1，2，3

三、通过Python 控制舵机

VS Code选择conda newton环境

pip install pyserial

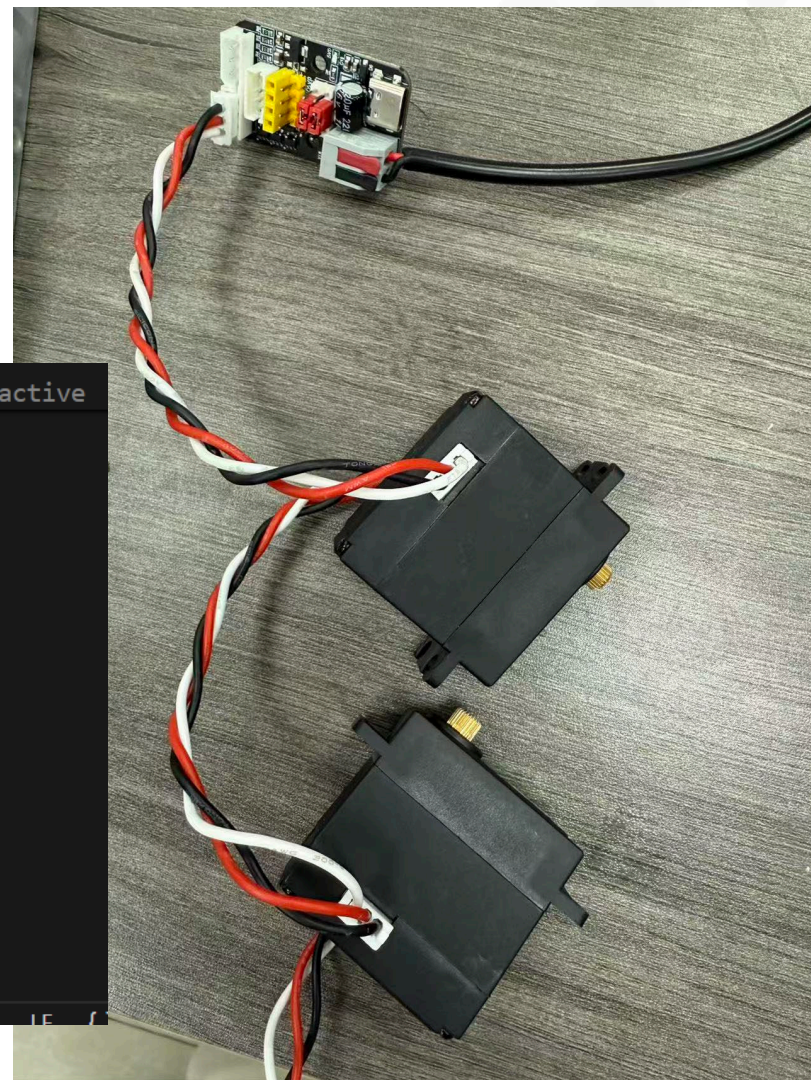
```
(newton) PS D:\research\whu_research\undergrad\硬件代码\z_link_control> pip install pyserial  
Requirement already satisfied: pyserial in D:\software\conda\envs\newton\Lib\site-packages (3.5)  
(newton) PS D:\research\whu_research\undergrad\硬件代码\z_link_control>
```

python servo_host.py --port COM3 --interactive

```
(newton) PS D:\research\whu_research\undergrad\硬件代码\z_link_control> python servo_host.py --port COM3 --interactive  
Commands:  
  MOVE id pos time  
  READ id  
  SETID old_id new_id  
  RAW #000PRAD!  
  MOVE4 p0 p1 p2 p3 time  
  quit  
> MOVE 1 1500 1000  
TX #001P1500T1000!  
(no response)  
> MOVE 1 2500 1000  
TX #001P2500T1000!  
(no response)  
> MOVE 1 500 1000  
TX #001P0500T1000!  
(no response)  
>
```

MOVE 1 500 1000 应该可以看到1号电机运动

MOVE4 500 500 500 500 1000 可以看到四个电机同时运动



三、通过Python 控制舵机

```
current_joints = host.read_joints()
print("Current joint angles (deg):", np.round(current_joints, 2))
```

```
[4]
... Current joint angles (deg): [188.86 185.08 186.03 185.62]
```

Example 2: move_to_joints()

Send a target angle array and a motion time in seconds.

```
> target_joints = np.array([190, 190, 190, 190], dtype=float)
move_time_s = 2.0
```

```
host.move_to_joints(target_joints, t=move_time_s)
print("Sent target joints (deg):", target_joints)
print("Move time (s):", move_time_s)
```